(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202435090 U
(45)授权公告日 2012.09.12

(21)申请号 201220015608.8

(22)申请日 2012.01.14

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区光福镇邓尉中路 117 幢 21 号

(72)发明人 熊志晖 俞纯 俞琼缨 俞永康 陆春民

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 胡晶

(51)Int.Cl.
H02J 7/00(2006.01)

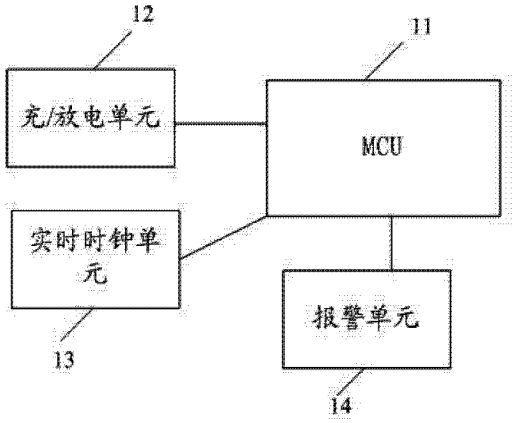
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

消防电源智能管理器

(57)摘要

一种消防电源智能管理器，包括 MCU、充 / 放电单元、实时时钟单元、报警单元，其中，MCU 连接充 / 放电单元、实时时钟单元和报警单元，所述充 / 放电单元连接预管理电源。从电池组中取电，投入使用后，如果 MCU 设置每 30 日放电实验一次。则 MCU 第一次放电实验会在投入使用后的 30 日内随机取得一个时间，(目的是错开同时放电的风险) 并且保证该放电时间段内是白天情况下，进行第一次放电。同时实时时钟单元会记住该次放电时间和放电特性以及放电日期。在 30 日后再进行一次放电实验，同时记录下相应产生。所取得的放电时长 (从满电荷到放电结束)、放电电流曲线、放电电压曲线。和之前的特性曲线比较，如果电池有故障风险或者寿命将尽则启动语音提示报警。



CN 202435090 U

1. 一种消防电源智能管理器，其特征在于，包括 MCU、充 / 放电单元、实时时钟单元、报警单元，其中，MCU 连接充 / 放电单元、实时时钟单元和报警单元，所述充 / 放电单元连接预管理电源。

2. 如权利要求 1 所述的消防电源智能管理器，其特征在于，在预管理电源上还设置一低电压保护单元。

3. 如权利要求 1 所述的消防电源智能管理器，其特征在于，报警单元包括语音报警单元。

消防电源智能管理器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消防监测领域，尤其涉及一种消防电源智能管理器。

背景技术

[0002] 消防系统中的备用电源电，是建筑物内发生火灾发生，切断主电后的最后一道电能保障。消防系统因其本身就不是一个日常使用的系统，故消防电源中的备用电源——电池的工作状态是比较容易被疏忽的一个分支。但是一旦发生火灾，消防系统的备电系统将是火场中逃生人员的“指路人”。

[0003] 然而实际使用中，由于受消防电池定期检测、定期充放电、故障、寿命检测工作繁琐、检测点分散、人力投入大、使用频率低、出错后不易被发现等特点。消防电源智能管理器在这个大家都慢慢看重消防的今天显得越来越重要。

[0004] 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种消防电源智能管理器，以解决现有技术中对消防电源智能管理器无法做到有效管理，使得后续一旦使用就存在问题的技术缺陷。

[0006] 一种消防电源智能管理器，包括 MCU、充 / 放电单元、实时时钟单元、报警单元，其中，MCU 连接充 / 放电单元、实时时钟单元和报警单元，所述充 / 放电单元连接预管理电源。

[0007] 在预管理电源上还设置一低电压保护单元。

[0008] 其中，报警单元包括语音报警单元。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型对预管理电源进行了动态的管理，能及时监控到预管理电源的状态，做到有效管理。

附图说明

[0010] 图 1 为消防电源智能管理器的原理图。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0012] 请参阅图 1，一种消防电源智能管理器，包括 MCU11、充 / 放电单元 12、实时时钟单元 13、报警单元 14，其中，MCU11 连接充 / 放电单元 12、实时时钟单元 13 和报警单元 14，所述充 / 放电单元 12 连接预管理电源。

[0013] 其中，在预管理电源上还设置一低电压保护单元。报警单元 14 可以包括语音报警单元。

[0014] 系统采用低成本独立管理模式，既每个应急电池携带一个智能控制单元。控制单元可以由 8 位的 MCU、A\D 转换单元、实时时钟单元、语音报警单元、放电单元、低电压保护等构成。

[0015] 控制单元从电池组中取电，投入使用后，如果控制单元设置每 30 日放电实验一次。则控制单元第一次放电实验会在投入使用后的 30 日内随机取得一个时间，（目的是错

开同时放电的风险)并且保证该放电时间段内是白天情况下,进行第一次放电。同时实时时钟系统会记住该次放电时间和放电特性以及放电日期。在 30 日后再进行一次放电实验,同时记录下相应产生。所取得的放电时长(从满电荷到放电结束)、放电电流曲线、放电电压曲线。 和之前的特性曲线比较,如果电池有故障风险或者寿命将尽则启动语音提示。

[0016] 本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

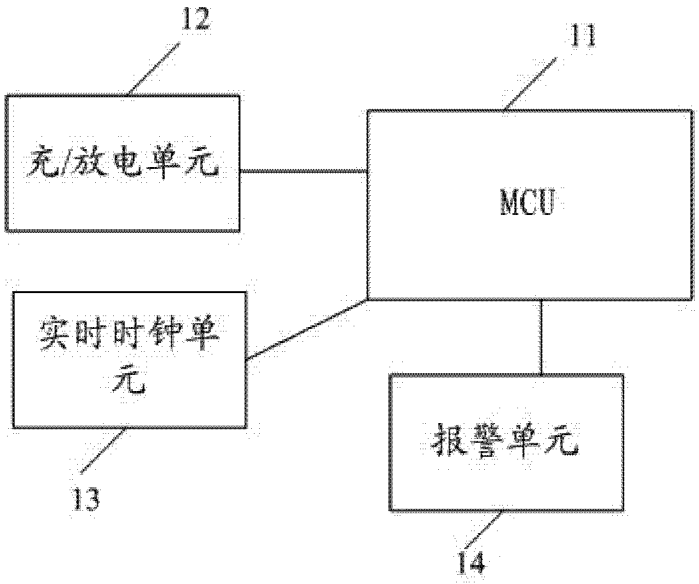


图 1